



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

ANÁLISE CA DO TJB

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO

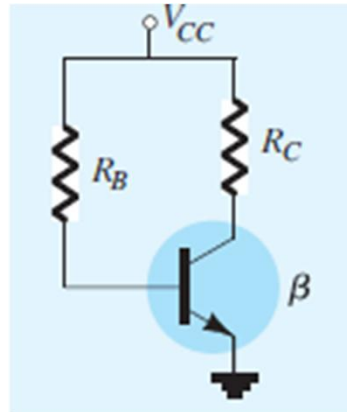


- Breve revisão da última aula;
- Introdução;
- Modelagem TJB – visão geral;
- Modelo r_e ;
- Aplicação do modelo r_e .

BREVE RESUMO

RESUMO

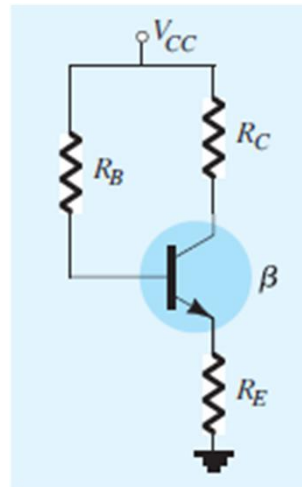
POLARIZAÇÃO FIXA:



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

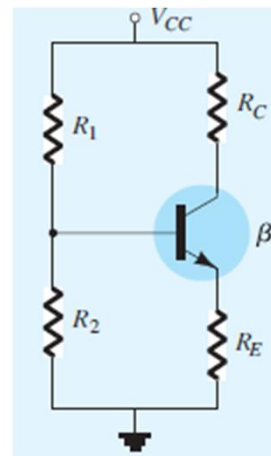
POLARIZAÇÃO DE EMISSOR:



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$R_i = (\beta + 1)R_E$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO:



$$\text{Exata: } R_{Th} = R_1 || R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

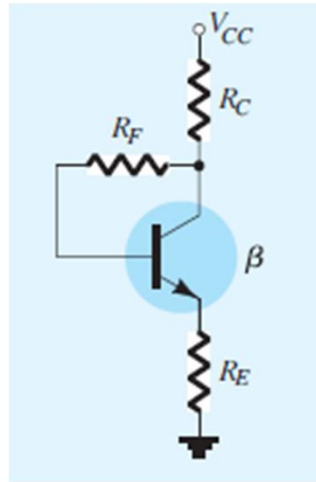
$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$



RESUMO

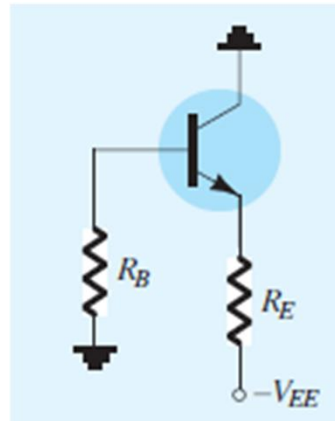
REALIMENTAÇÃO DO COLETOR:



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_F + \beta(R_C + R_E)}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

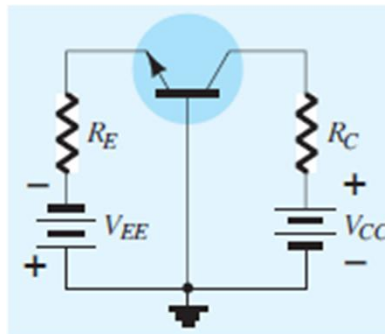


SEGUIDOR DE EMISSOR:



$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$$

BASE-COMUM:



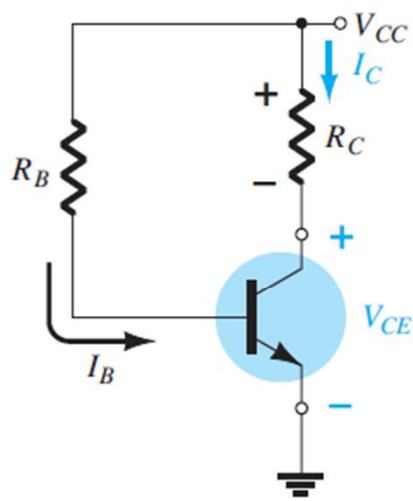
$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$
$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$$
$$V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$$
$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



▪ ANÁLISE POR RETA DE CARGA:

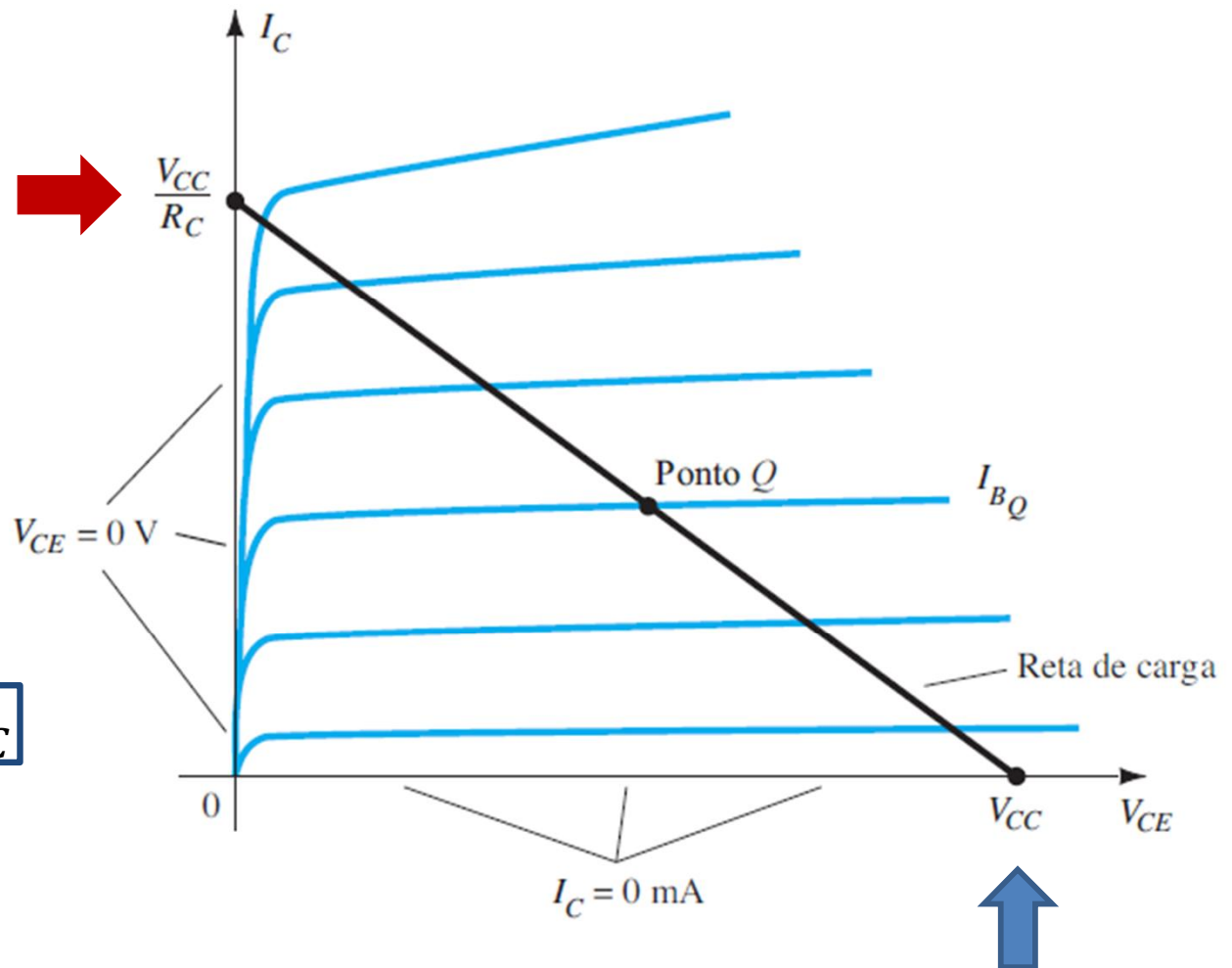
Uma reta é determinada por dois pontos:



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = 0 \text{ mA} \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$V_{CE} = 0 \text{ V} \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$



ANÁLISE CA DO TJB

ANÁLISE CA DO TJB



- Agora começaremos a analisar a resposta alternada (CA) do TJB;
- Veremos os modelos mais utilizados para representar o transistor no domínio CA senoidal.
- Podemos fazer uma análise CC completa de um sistema antes de examinar a resposta CA.
- Uma vez concluída a análise CC, a resposta CA pode ser determinada por meio de uma análise completamente CA. (princípio da superposição)

MODELAGEM DO TJB



- A base para a análise do transistor para pequenos sinais é a utilização de circuitos equivalentes (modelos);

Um **modelo** é a combinação de elementos de circuito, apropriadamente selecionados, que se assemelham tanto quanto possível ao funcionamento real de um dispositivo semicondutor sob condições específicas de operação.

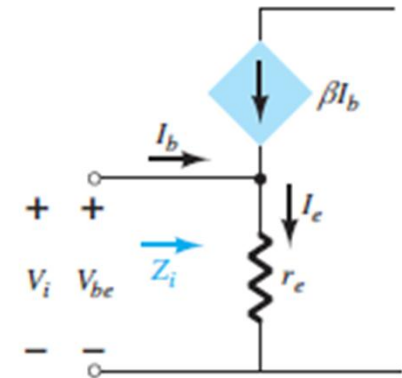
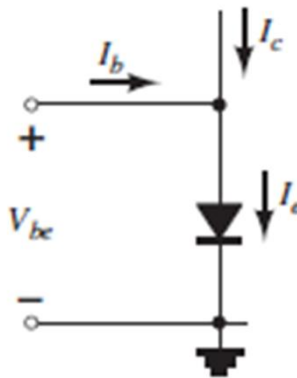
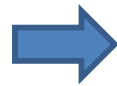
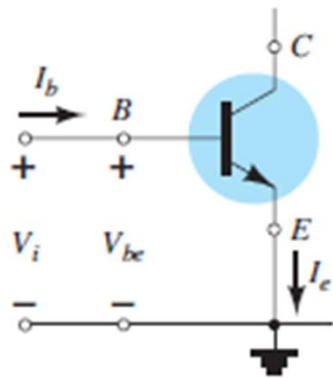
- Uma vez que o circuito CA equivalente tenha sido determinado, o símbolo gráfico do dispositivo pode ser substituído por esse circuito, e os métodos básicos de análise CA de circuito podem ser aplicados para determinar a resposta do circuito.

MODELO r_e

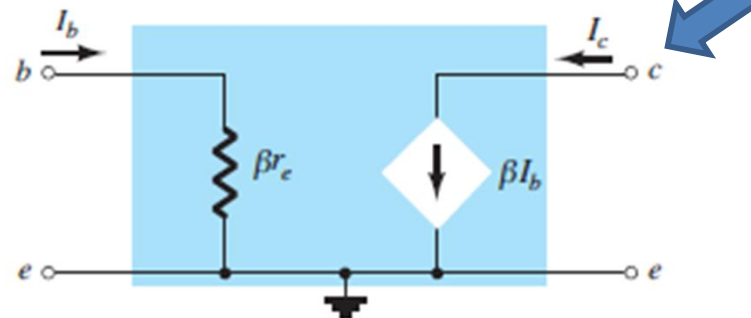
MODELO r_e



■ Configuração emissor-comum:



$$Z_i = (\beta + 1) r_e \cong \beta r_e$$

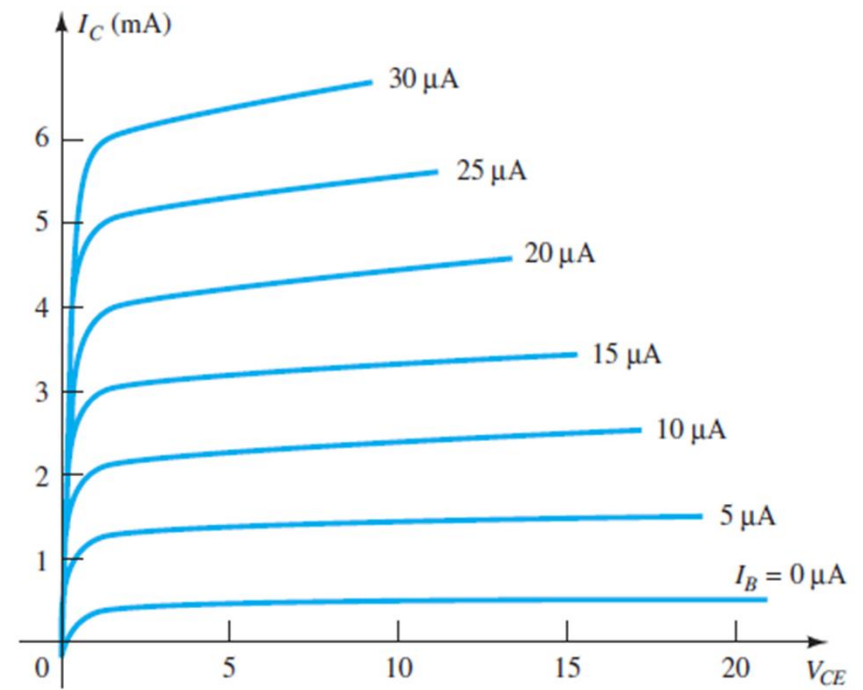
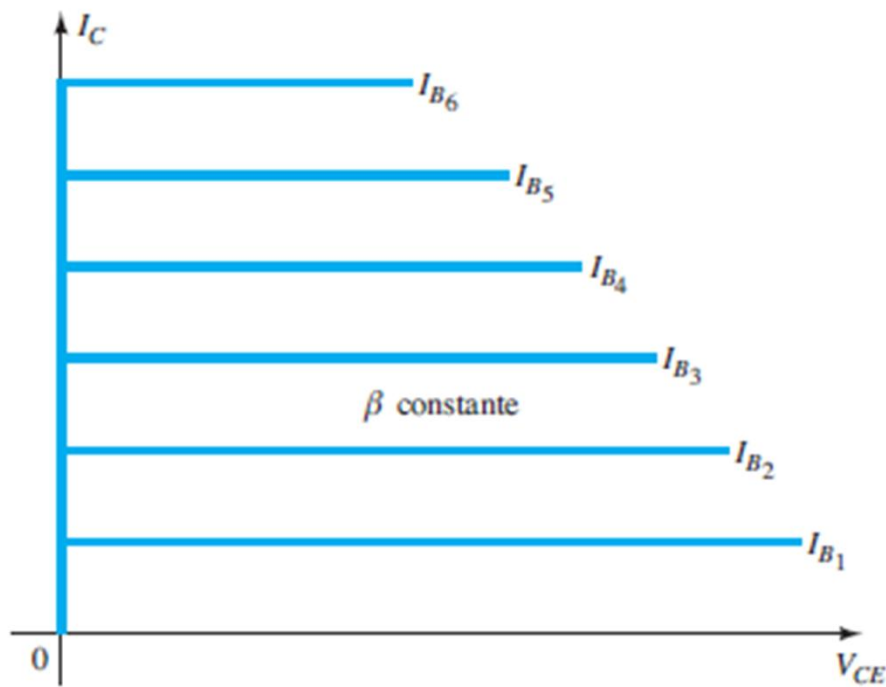


$$r_e \cong \frac{26m}{I_E}$$

MODELO r_e



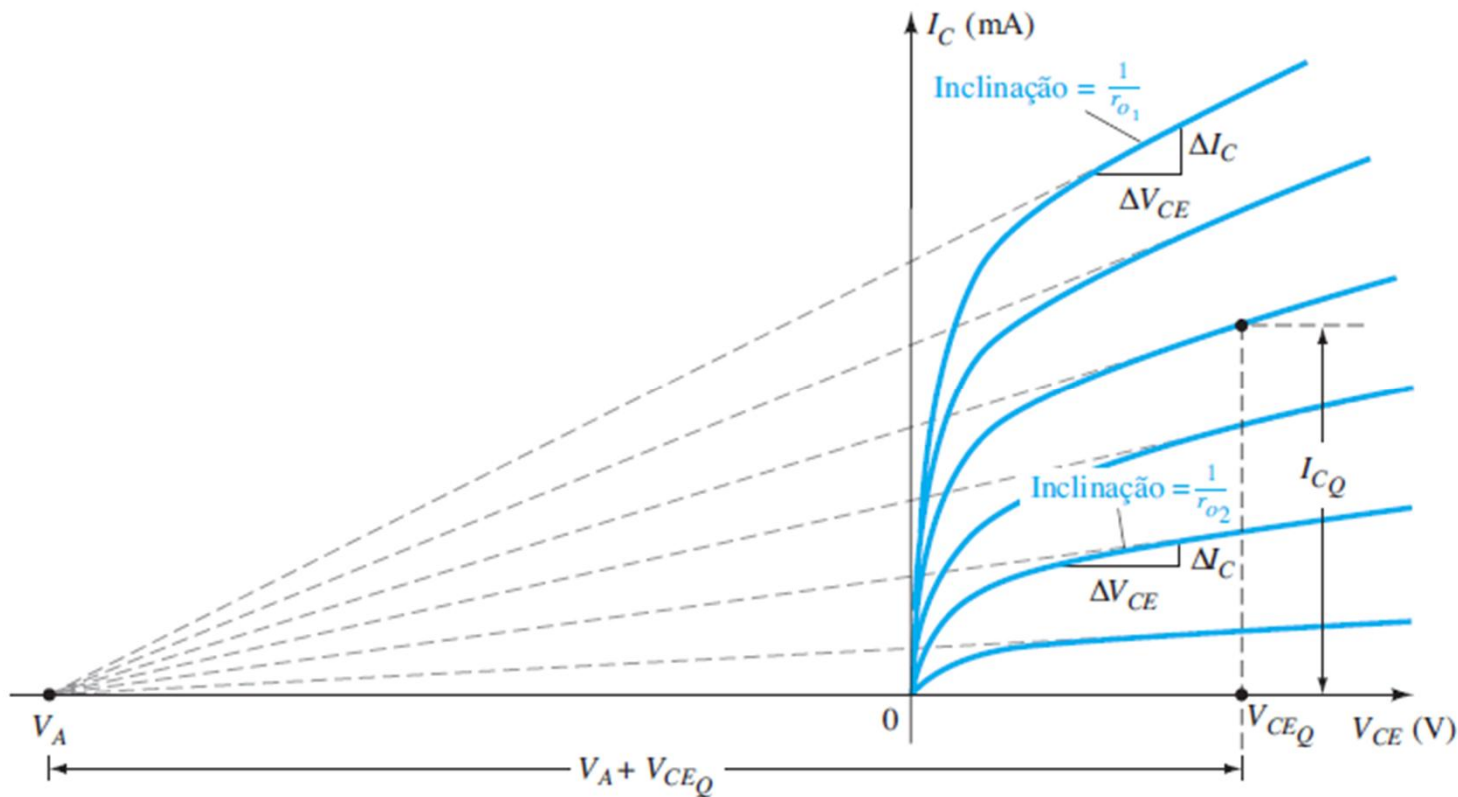
▪ Configuração emissor-comum:



MODELO r_e



▪ Configuração emissor-comum:



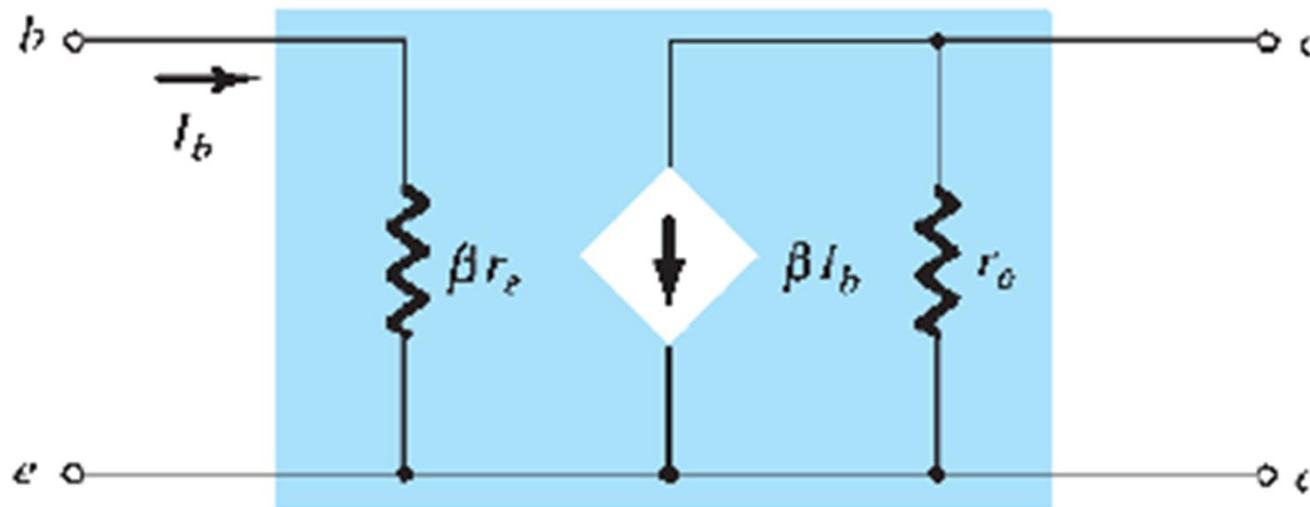
$$\text{Inclinação} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} = \frac{1}{r_o}$$

$$r_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$$

MODELO r_e



- **Configuração emissor-comum:** modelo r_e com impedância de saída melhorada.



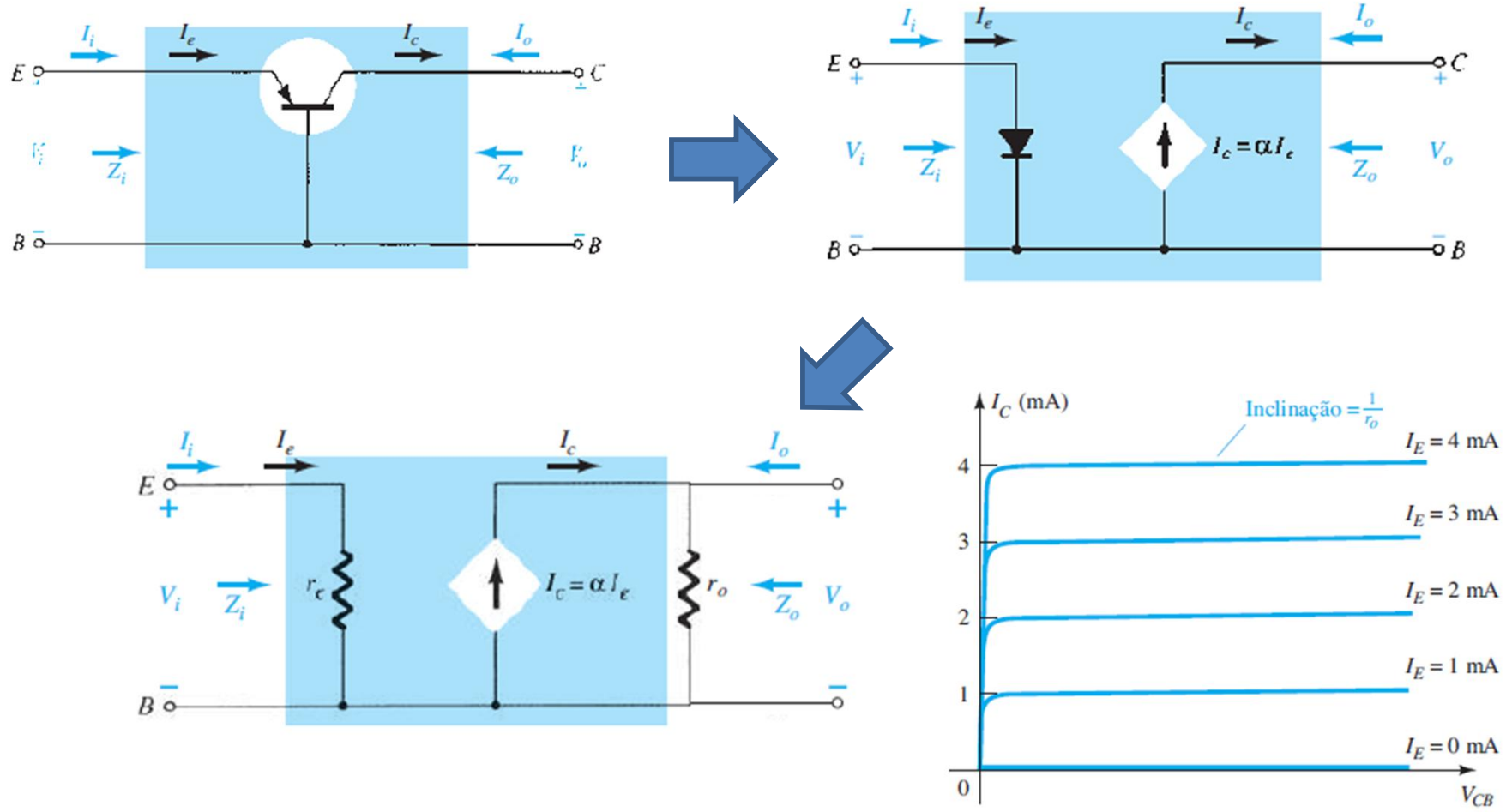
$$\text{Inclinação} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} = \frac{1}{r_o}$$

$$r_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$$

MODELO r_e



■ Configuração base-comum:



APLICAÇÃO DO MODELO r_e

APLICAÇÃO DO MODELO r_e



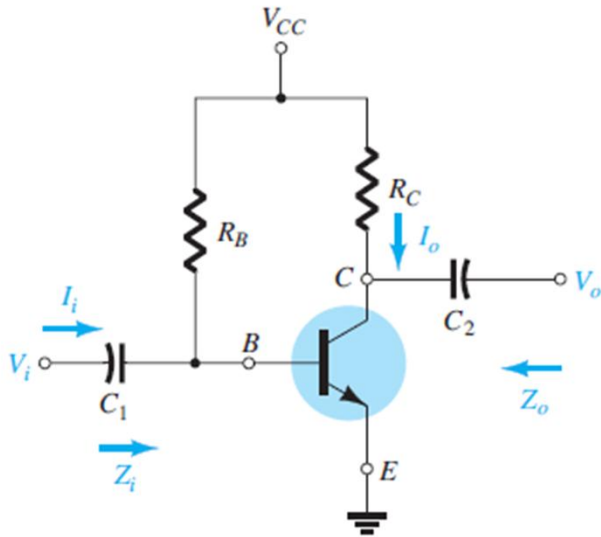
- De forma resumida, o equivalente CA de um circuito é obtido:
 - ❑ Substituindo o transistor pelo modelo r_e correspondente.
 - ❑ Em CA, as fontes CC podem ser desprezadas.
 - ❑ Em frequências altas os capacitores podem ser considerados um curto circuito. $f = \infty \text{ Hz} \rightarrow X_C = \frac{1}{2\pi f C} \rightarrow 0 \text{ Hz}$
 - ❑ Removendo-se todos os elementos em paralelo com os curtos circuitos introduzidos.
 - ❑ Redesenhando o circuito em uma forma mais conveniente e lógica.

CIRCUITO COM POLARIZAÇÃO FIXA

APLICAÇÃO DO MODELO r_e



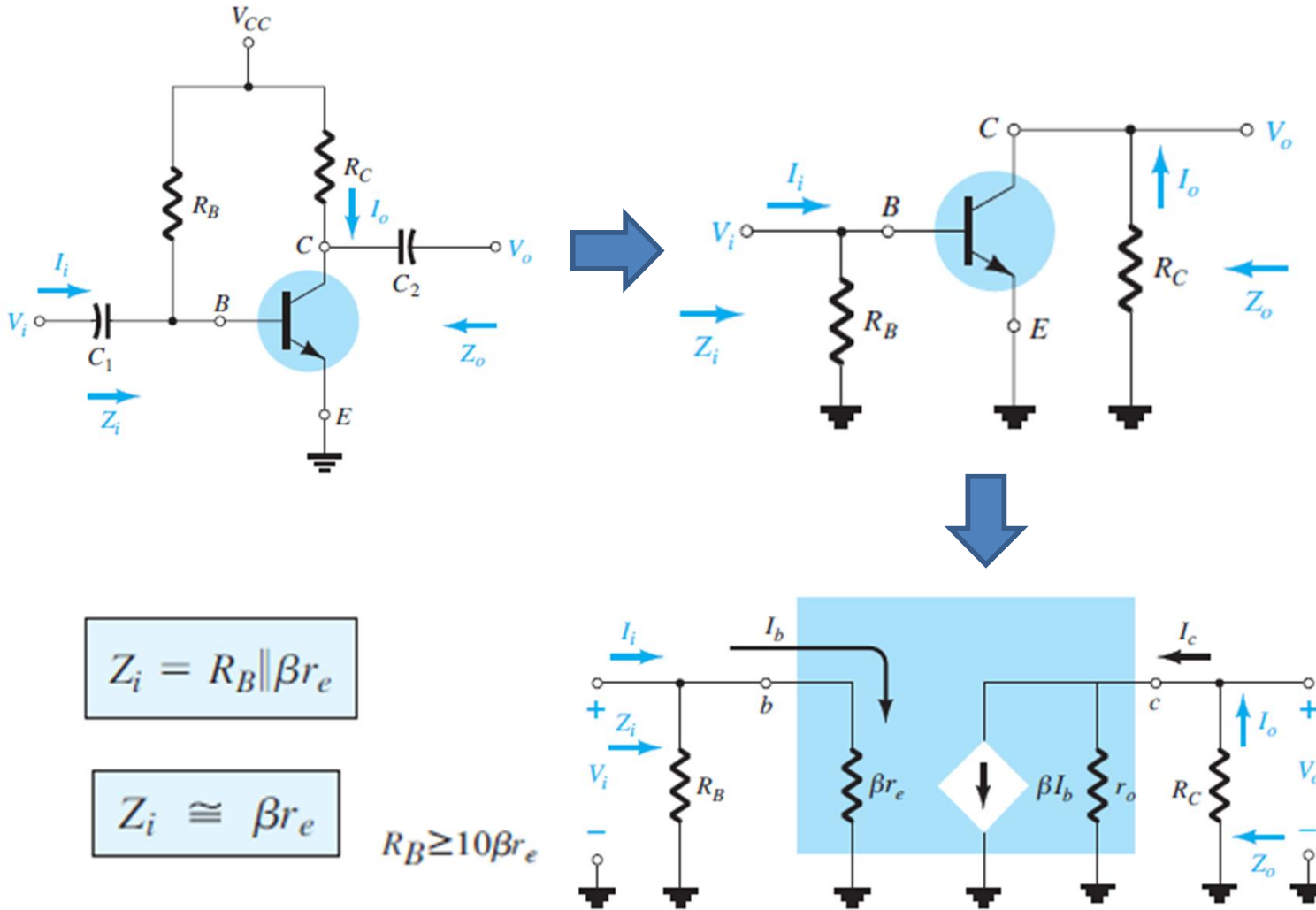
- Configuração emissor comum com polarização fixa:



APLICAÇÃO DO MODELO r_e



- Configuração emissor comum com polarização fixa:

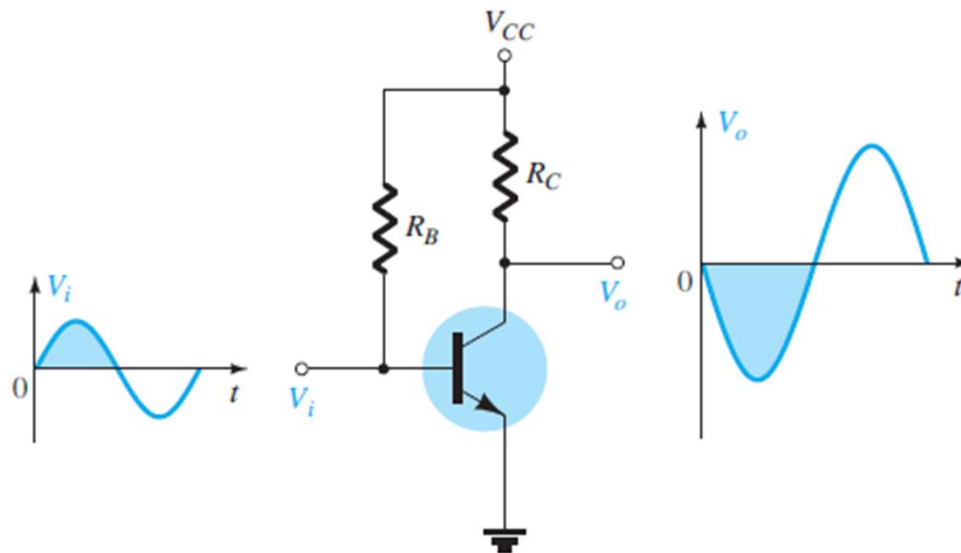


APLICAÇÃO DO MODELO r_e



- Configuração emissor comum com polarização fixa:

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} \quad r_o \geq 10R_C$$

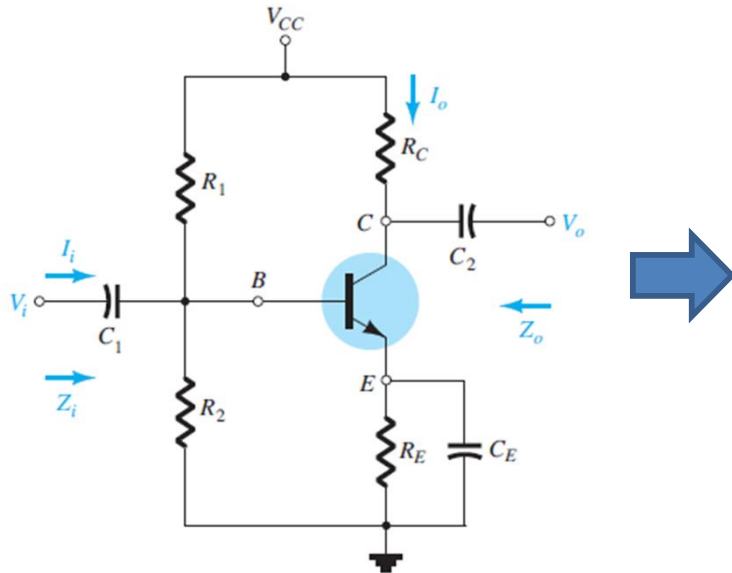


CIRCUITO POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO

APLICAÇÃO DO MODELO r_e



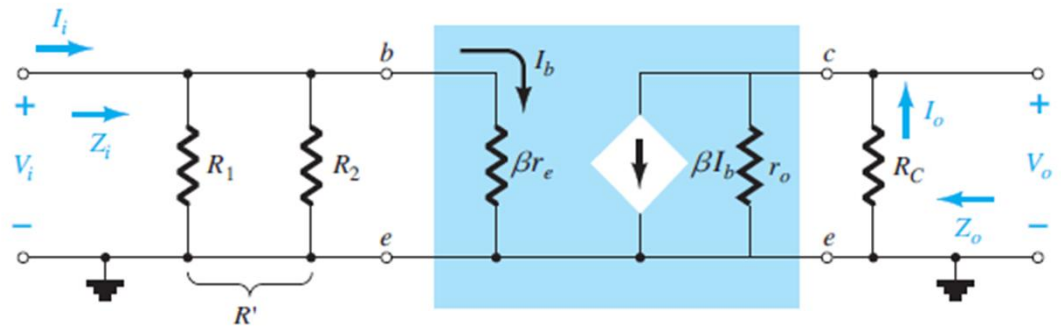
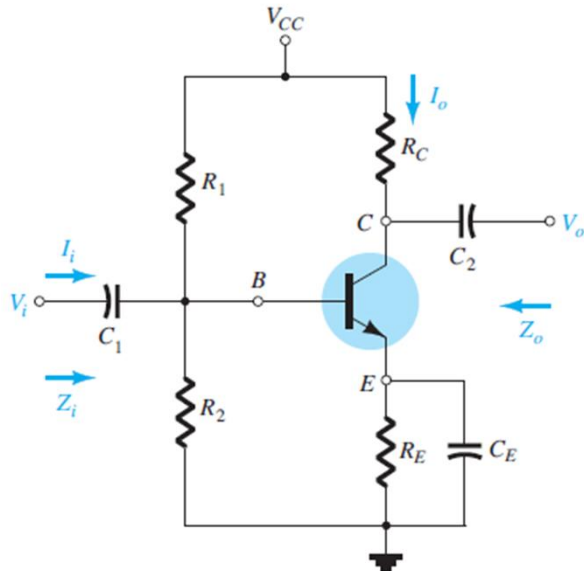
- Configuração de polarização por divisor de tensão:



APLICAÇÃO DO MODELO r_e



- Configuração de polarização por divisor de tensão:



$$R' = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$Z_o = R_C \parallel r_o$$

$$Z_i = R' \parallel \beta r_e$$

$$Z_o \cong R_C$$

$$r_o \geq 10 R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{R_C}{r_e}$$

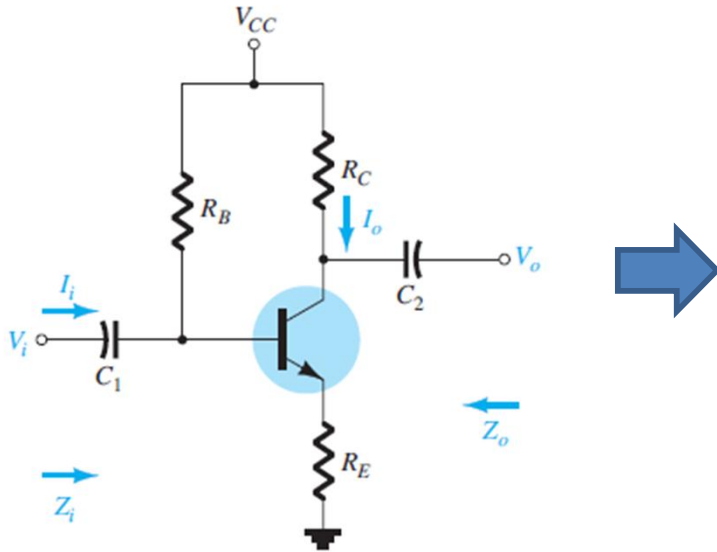
$$r_o \geq 10 R_C$$

CIRCUITO POLARIZAÇÃO DO EMISSOR

APLICAÇÃO DO MODELO r_e



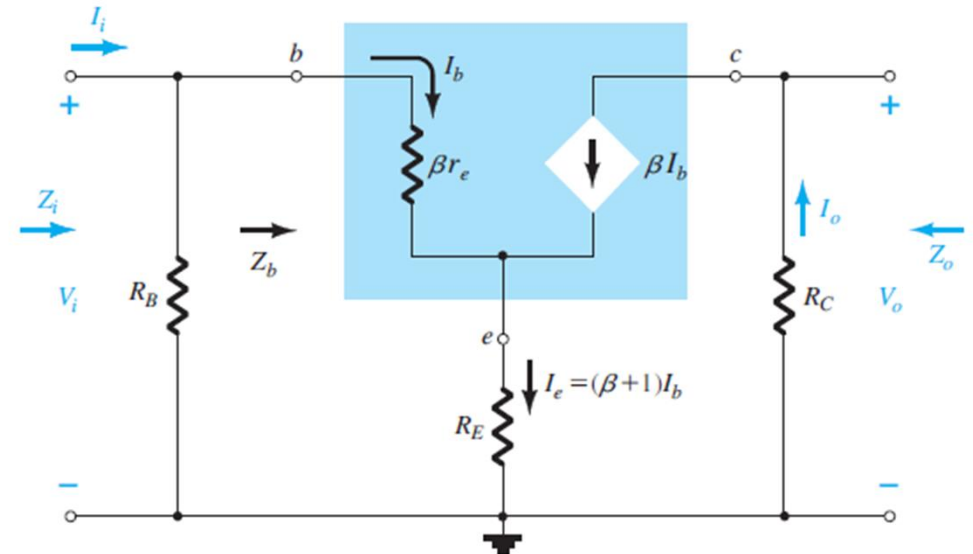
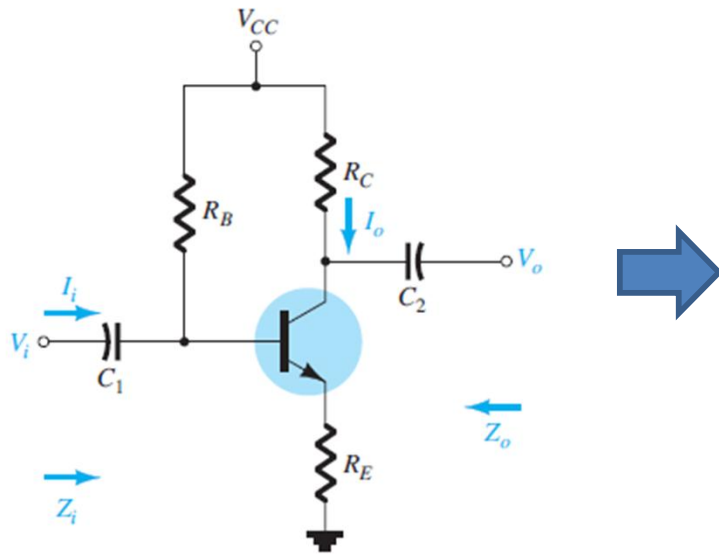
- Configuração de polarização do emissor:



APLICAÇÃO DO MODELO r_e



■ Configuração de polarização do emissor:



$$Z_b \cong \beta R_E$$

$$Z_o = R_C$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

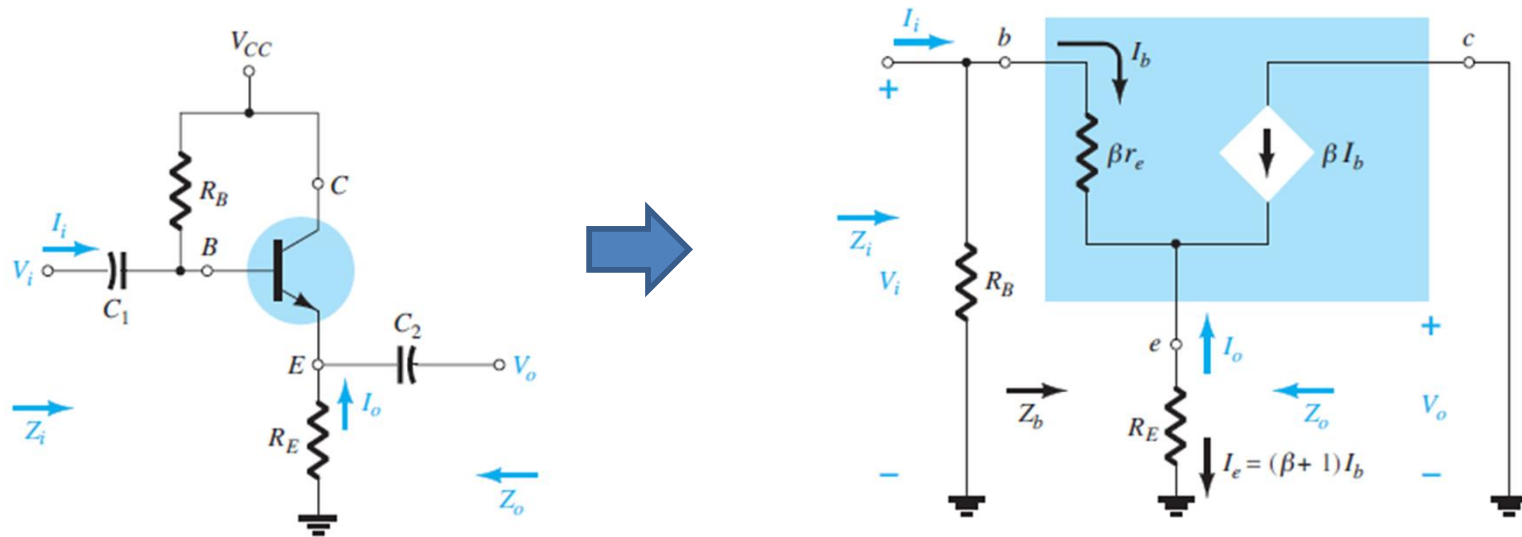
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong -\frac{R_C}{R_E}$$

CIRCUITO SEGUIDOR DE EMISSOR

APLICAÇÃO DO MODELO r_e



■ Configuração seguidor de emissor:



$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$$

$$Z_b \cong \beta R_E$$

$$R_E \gg r_e$$

$$Z_o \cong r_e$$

$$V_o = \frac{R_E V_i}{R_E + r_e}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e}$$

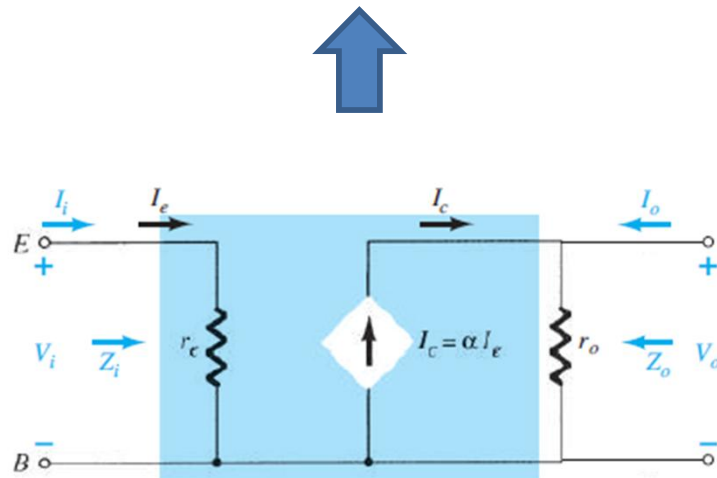
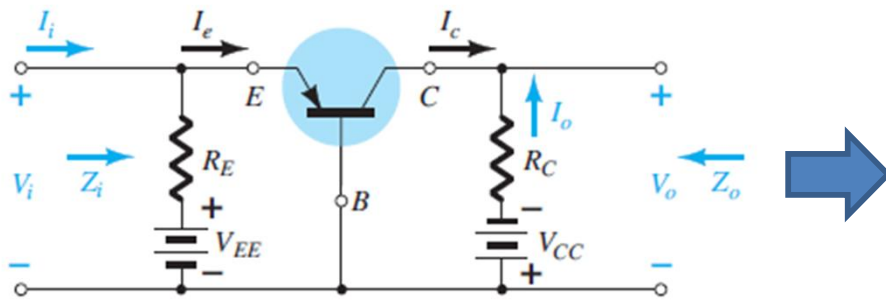
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \cong 1$$

CIRCUITO BASE - COMUM

APLICAÇÃO DO MODELO r_e



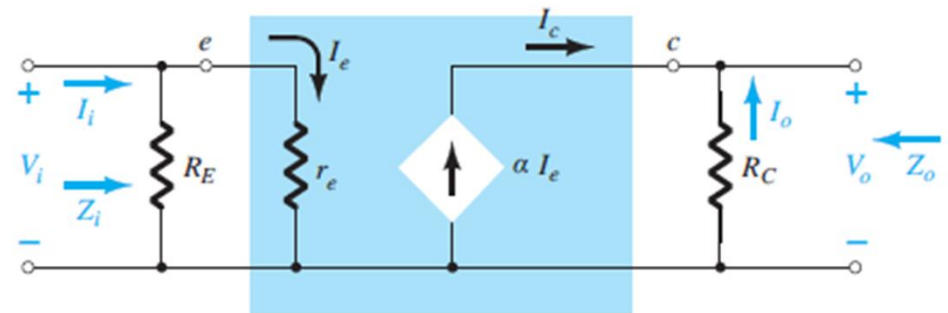
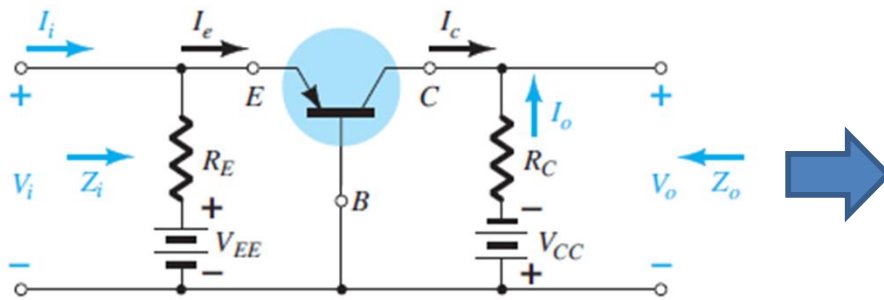
■ Configuração base-comum:



APLICAÇÃO DO MODELO r_e



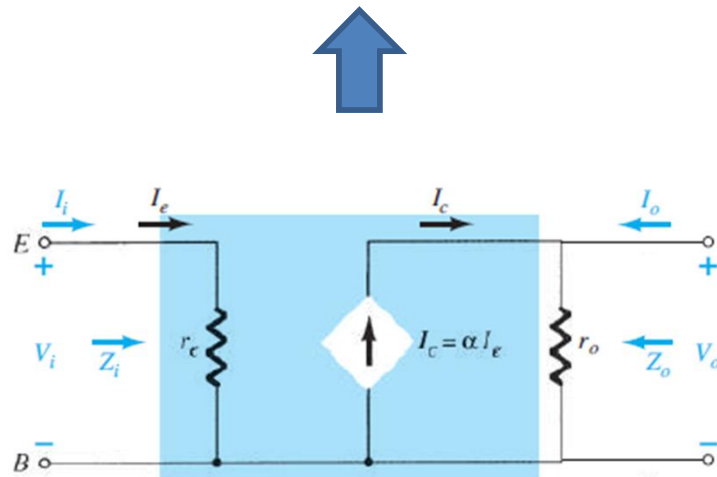
■ Configuração base-comum:



$$Z_i = R_E \parallel r_e$$

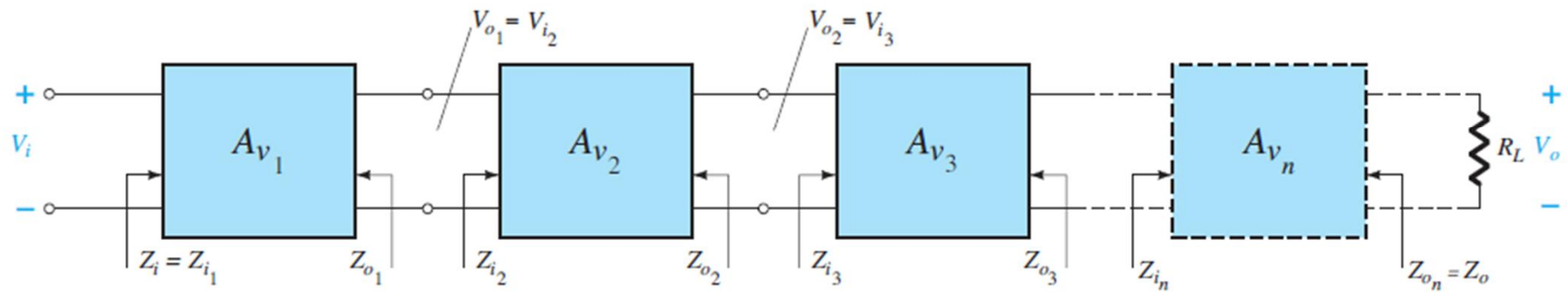
$$Z_o = R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha R_C}{r_e} \cong \frac{R_C}{r_e}$$



CONEXÃO EM CASCATA

CONEXÃO EM CASCATA



$$A_{v_T} = A_{v1} \cdot A_{v2} \cdot A_{v3} \cdots$$

RESUMO

RESUMO



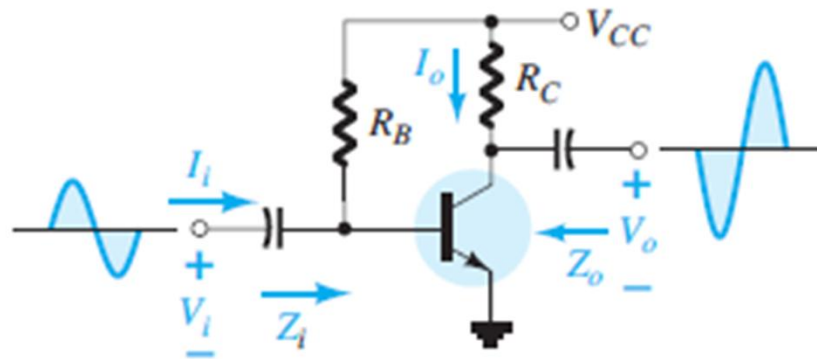
Circuito

Z_i

Z_o

A_v

Polarização fixa:



$$= R_B \parallel \beta r_e$$

$$\cong \beta r_e$$

$$(R_B \geq 10\beta r_e)$$

$$= R_C \parallel r_o$$

$$\cong R_C$$

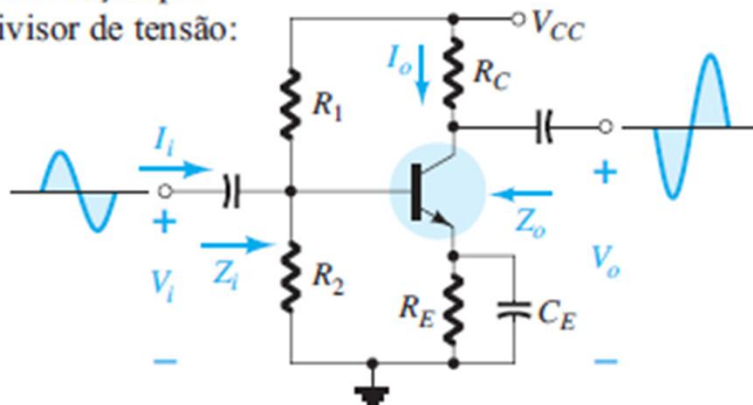
$$(r_o \geq 10R_C)$$

$$= -\frac{(R_C \parallel r_o)}{r_e}$$

$$\cong -\frac{R_C}{r_e}$$

$$(r_o \geq 10R_C)$$

Polarização por divisor de tensão:



$$= R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$= R_C \parallel r_o$$

$$\cong R_C$$

$$(r_o \geq 10R_C)$$

$$= -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e}$$

$$\cong -\frac{R_C}{r_e}$$

$$(r_o \geq 10R_C)$$

RESUMO



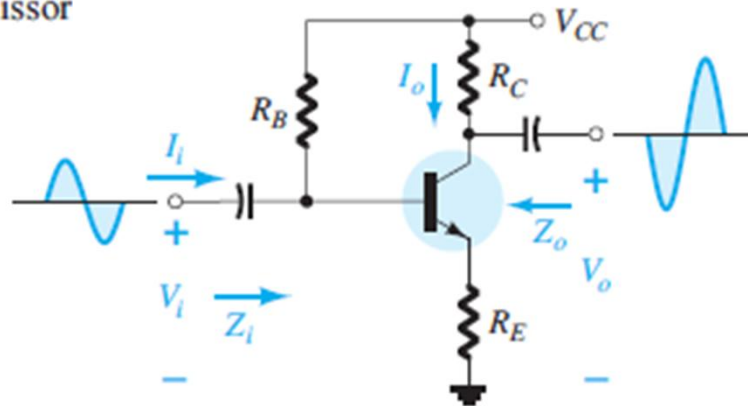
Circuito

Z_i

Z_o

A_v

Polarização de emissor



$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$$

$$\cong R_B \parallel \beta R_E$$

$$(R_E \gg r_e)$$

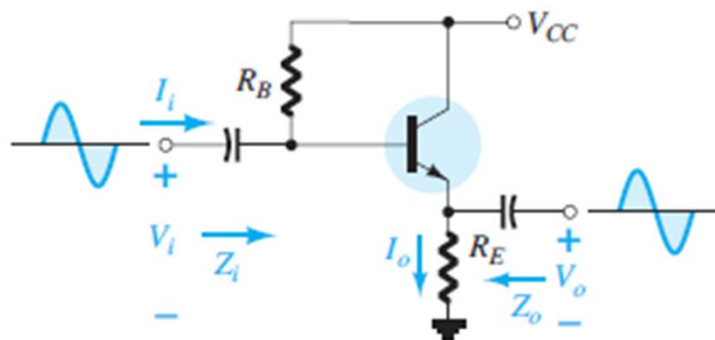
$$= R_C$$

$$= -\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

$$\cong -\frac{R_C}{R_E}$$

$$(R_E \gg r_e)$$

Seguidor de emissor:



$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

$$Z_b \cong \beta(r_e + R_E)$$

$$\cong R_B \parallel \beta R_E$$

$$(R_E \gg r_e)$$

$$= R_E \parallel r_e$$

$$\cong r_e$$

$$(R_E \gg r_e)$$

$$= \frac{R_E}{R_E + r_e}$$

$$\cong 1$$

RESUMO



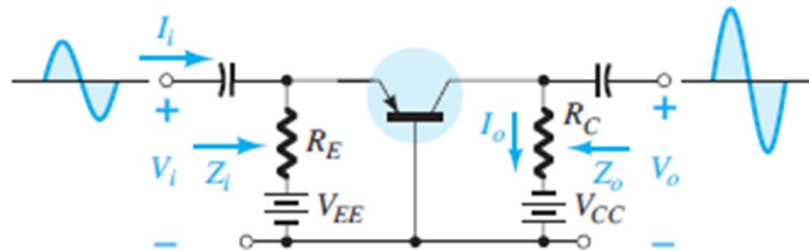
Circuito

Z_i

Z_o

A_v

Base-comum:



$$= R_E \parallel r_e$$

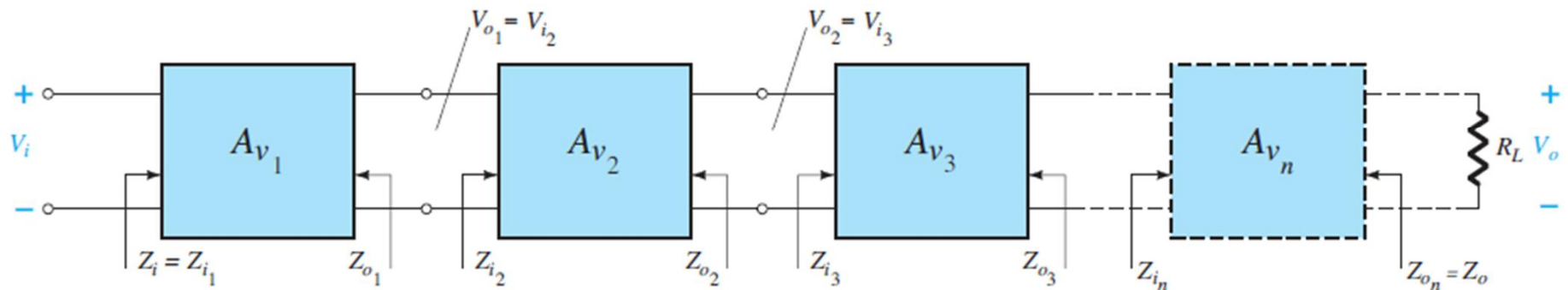
$$\cong r_e$$

$$(R_E \gg r_e)$$

$$= R_C$$

$$\cong \frac{R_C}{r_e}$$

Conexão em cascata,



$$A_{v_T} = A_{v_1} \cdot A_{v_2} \cdot A_{v_3} \cdots$$

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!